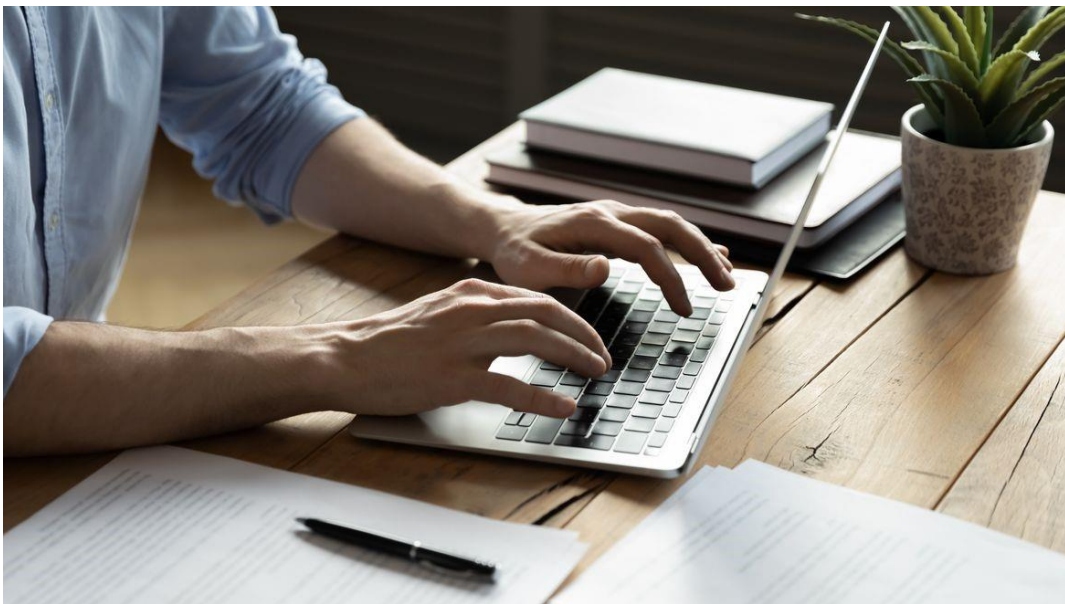


Rapport du projet en informatique



Ambre Florette, Bixente Hiriart--Dicharry, Léon Bouchereau, Lucas Serrano

Informatique, Ines Decourchelle

Préing 1, groupe 1

Cy tech Université Paris Cergy 2023-2024

Sommaire

La liste des tableaux et des figures.....	4
Introduction	5
Partie 1 : Présentation du projet.....	6
Partie 2 : Répartition des tâches au sein du groupe	8
Partie 3 : Choix de programmation	11
Partie 4 : Difficultés rencontrées.....	13
Partie 5 : Améliorations et extensions possibles	14
Partie 6 : Bilan personnel de chaque membre du groupe	15
Sitographie	17

La liste des tableaux et des figures

Figure 1 : Tableaux de jeu du Parcheesi	6
Figure 2 : Diagramme de Gantt du projet	8

Introduction

Dans le cadre de notre projet de fin d'année en informatique, nous avons choisi de réaliser une version numérique du jeu traditionnel indien Parcheesi, également connu sous le nom de petits chevaux indiens. Parcheesi est un jeu de société classique, joué avec des dés et des pions, dont les règles sont à la fois simples et stratégiques. Ce choix se révèle particulièrement pertinent pour notre projet car il offre une multitude de défis intéressants en matière de programmation, de gestion des règles du jeu, d'interface utilisateur, et de fonctionnalité réseau, tout en demeurant accessible et divertissant.

Chaque membre de notre équipe se consacrera à un aspect spécifique du projet. Cette spécialisation nous permettra d'exploiter au mieux nos compétences individuelles, tout en veillant à maintenir une communication constante et une collaboration efficace pour garantir la qualité de notre produit final.

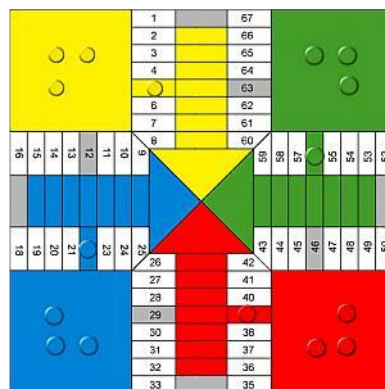
À travers ce rapport, nous détaillerons les différentes phases de notre projet, en expliquant les choix techniques et méthodologiques qui ont guidé notre démarche. Nous présenterons également les difficultés rencontrées et les solutions apportées, ainsi que les perspectives d'amélioration et d'extension du jeu. De plus, chaque membre de l'équipe fera un bilan personnel sur les compétences acquises et les leçons tirées de cette expérience.

Notre objectif est non seulement de démontrer notre capacité à concevoir et développer un jeu complet en langage C, mais aussi de renforcer nos compétences en résolution de problèmes, en travail d'équipe, et en gestion de projet.

Partie 1 : Présentation du projet

Le Parcheesi, également appelé "Pachisi" ou "Jeu des Petits Chevaux", est un jeu de société traditionnel qui trouve ses origines en Inde. Il se joue généralement à deux, trois ou quatre joueurs et utilise un plateau en forme de croix, des pions et des dés.

L'objectif du jeu est de déplacer ses pions depuis le point de départ jusqu'à la case d'arrivée, en suivant un parcours prédéfini tout en évitant les obstacles et les pions adverses.



Le plateau se compose de quatre bras de couleurs différentes (rouge, jaune, vert et bleu), chacun représentant un joueur. Chaque bras est divisé en trois sections distinctes : la maison, qui est la zone de départ des pions située à l'extrémité du bras ; la piste, un chemin de cases autour du plateau que les pions doivent parcourir ; et le chemin de retour, un segment de la piste qui conduit à la "maison finale" au centre du plateau.

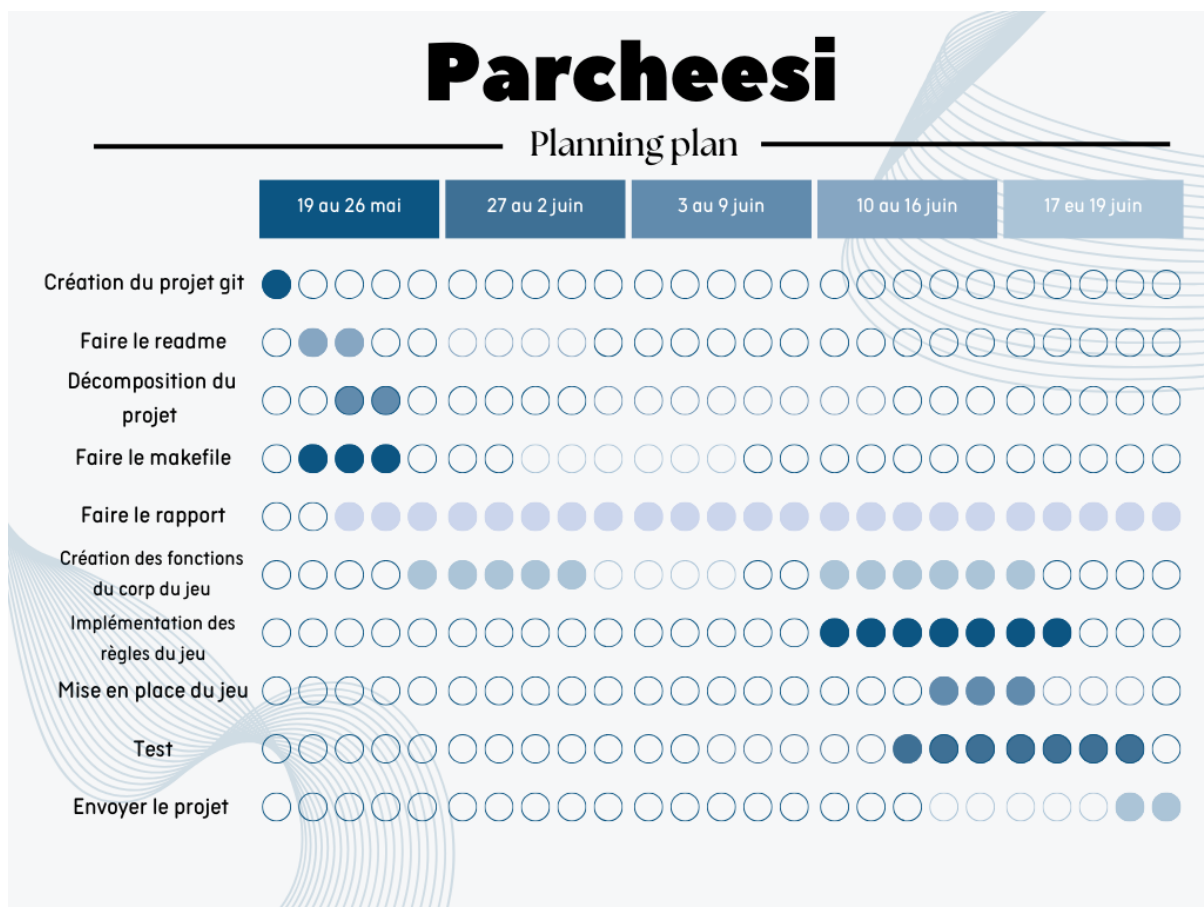
Chaque joueur possède quatre pions de la même couleur que son bras du plateau. Le jeu utilise généralement deux dés à six faces pour déterminer les mouvements des pions, ajoutant une composante de chance et de stratégie au déplacement des pions. Les joueurs doivent habilement naviguer sur le plateau, capturer les pions adverses et éviter d'être capturés eux-mêmes pour atteindre leur maison finale avant les autres.

Nous avons décomposé notre projet en différentes phases, qui sont les suivantes :

- **Décomposition du jeu** : Analyser et décrire les différentes composantes et règles du jeu afin de structurer notre approche de développement. Cette étape nous a permis d'identifier la quantité de travail et le temps par taches mais aussi de comprendre les règles du jeu.
- **Conception du corps du jeu** : Définir l'architecture logicielle, incluant les algorithmes principaux et les interactions entre les différents modules. Cette étape est essentielle, elle est décomposée en 3 parties, le fichier .h et .c ainsi que le main.c.
- **Développement de l'interface dans le terminal** : Créer une interface utilisateur fonctionnelle dans le terminal, permettant une interaction fluide et intuitive avec le jeu. Cette étape est importante car elle permet de lier l'utilisateur avec la machine, elle doit être donc esthétique et simple.
- **Implémentation des règles du jeu** : Traduire les règles traditionnelles de Parcheesi en logiques programmatiques précises et cohérentes. Elles ont été réécrites dans le README.
- **Mise en place du mode de jeu** : Permettre aux utilisateurs de jouer contre l'ordinateur ou avec d'autres joueurs. Le jeu peut comporter 4 joueurs humains à 4 ordinateurs.

Partie 2 : Répartition des tâches au sein du groupe

Pour ce projet nous avons décidé de nous répartir le travail en fonction de nos facilités, tout en gardant l'entraide des autres si jamais nous rencontrons des difficultés. Nous nous sommes attribués les différentes phases énumérées précédemment.



En effet, Ambre a su structurer le projet avec méthode et rigueur. Elle a organisé plusieurs réunions avec les membres de l'équipe pour définir les objectifs et les attentes. Ambre a constitué une équipe de travail sur Teams et a réparti les différentes tâches en fonction des compétences de chacun. Elle veille à ce que chaque membre de l'équipe dispose des ressources nécessaires et encourage la communication et l'entraide entre les différentes personnes. Grâce à sa bienveillance et son sens de l'organisation, elle parvient à créer une ambiance de travail sereine et conviviale. Tout au long du projet, Ambre supervise l'avancement des travaux, s'assurant que les délais sont respectés et que les objectifs du jeu sont

à la hauteur des attentes. Elle organise régulièrement des sessions de feedback sur discord et en présentiel où chacun peut exprimer ses idées et ses suggestions, contribuant ainsi à l'amélioration continue du jeu. Ambre a la charge du développement de l'interface dans le terminal. Ambre commence par coder les principales composantes de l'interface : le plateau de jeu, les pions, et les scores ... Elle veut que chaque élément soit clair et intuitif, permettant aux joueurs de se concentrer sur la stratégie sans se perdre dans des commandes compliquées. En collaboration avec les autres membres de l'équipe, Ambre veille à ce que l'interface qu'elle développe s'intègre parfaitement avec les systèmes du jeu implémentés par ses collègues, Léon et Lucas. Elle participe activement aux réunions de développement, partageant ses idées et écoutant les retours pour améliorer constamment son travail.

Bixente s'est imposé naturellement comme leader du groupe. Il s'est occupé de la technique et de la conception du corps du Parcheesi. La première étape pour Bixente consiste à définir l'architecture technique du jeu. Il organise plusieurs réunions avec les équipes pour leur expliquer les différentes fonctions à créer pour la conception et définit les grandes lignes de l'architecture du jeu. Il sait que la conception du corps du jeu est une tâche complexe qui nécessite une collaboration étroite entre toutes les équipes. Tout au long du projet, Bixente est attentif et patient envers ceux qui sont en difficultés. Il sait gérer les imprévus avec calme et pragmatisme, trouvant toujours des solutions aux problèmes techniques qui surgissent. Sa capacité à vulgariser des concepts complexes et à expliquer clairement les étapes du développement est appréciée par les membres de l'équipe.

Dès le début du projet, Léon et Lucas se sont imposés comme des propulseurs naturels. Leur mission principale est d'implémenter les règles du jeu, une tâche cruciale qui nécessite une compréhension approfondie des mécaniques du Parcheesi ainsi qu'une expertise technique en programmation. Grâce à leur complémentarité et leur esprit de collaboration, ils forment un duo redoutablement efficace. Léon, avec son esprit analytique et sa rigueur, se charge de décortiquer les règles du Parcheesi et de les traduire en algorithmes. Il prend soin de chaque détail, de la gestion des mouvements des pions aux conditions de victoire, en passant par les interactions spéciales comme les captures et les retours à la base. Lucas, quant à lui, excelle dans la programmation et l'intégration de ces algorithmes dans le moteur de jeu. Ensemble, ils construisent un système de jeu fluide et intuitif, fidèle aux règles traditionnelles tout en ajoutant

des éléments interactifs modernes pour enrichir l'expérience des joueurs. Mais leur contribution ne s'arrête pas là. Léon et Lucas sont également des points de contact clé pour le reste de l'équipe. Leur expertise polyvalente et leur esprit d'entraide les rendent indispensables dans tous les aspects du développement du jeu. Que ce soit pour aider les graphistes à intégrer les assets visuels, assister les designers dans la conception des interfaces utilisateur, ou conseiller les testeurs sur les scénarios de tests, ils sont toujours prêts à apporter leur aide. Au fur et à mesure que le projet avance, Léon et Lucas continuent d'innover et d'améliorer le jeu. Ils ajoutent des fonctionnalités comme des modes de jeu alternatifs, des options de personnalisation, et des animations dynamiques, notamment pour le dé, pour rendre le Parcheesi numérique aussi captivant que possible. Leur souci du détail et leur passion pour la perfection sont évidents dans chaque aspect du jeu.

Partie 3 : Choix de programmation

Pour notre projet nous avons choisi de coder en C. Dans Git lab, nous avons décomposé notre projet en différentes parties.

Le README constitue la première partie. Pour tout projet informatique, un fichier README est incontournable. En tant que guide pour les utilisateurs et les développeurs, il offre des informations essentielles sur le projet, son installation, son utilisation et sa contribution. Dans notre cas, cela permet de donner les règles du jeu et les membres de l'équipe.

Dans un programme informatique en langage C, le fichier main.c joue un rôle crucial dans la deuxième partie. Il inclut la fonction principale 'main()', point d'entrée du programme. C'est cette fonction qui lance l'exécution du programme. Les fichiers d'en-tête nécessaires sont inclus dans un fichier main.c, suivis de la définition de la fonction main(). Il comporte habituellement des fichiers d'entête standard (<stdio.h> pour les fonctions d'entrée/sortie) et des fichiers.c et.h. La configuration initiale du programme, l'allocation de mémoire et l'ouverture des fichiers sont souvent effectuées par le fichier main.c.

Les fichiers fonctions.c et fonctions.h font partie de la troisième partie. Les fichiers.c et.h sont des éléments de base des programmes écrits en langage C. Ils ont des rôles distincts mais complémentaires dans le développement de logiciels. Les fichiers.c` renferment le code source du programme en langage C, les définitions de fonctions et le code exécutant les différentes tâches de l'application. Les fichiers.c` contiennent habituellement des fichiers d'en-tête (.h) avec la directive `#include` Il est possible d'accéder aux déclarations de fonctions, aux macros et aux définitions de types partagés. Les fichiers.h sont des fichiers contenant des déclarations de fonctions, des macros, des constantes et des définitions de types qui peuvent être partagés entre plusieurs fichiers.c. Il s'agit d'une interface entre les différentes parties du code. Dans notre cas, nous avons décidé de mettre un seul fichier .c et .h pour simplifier la compilation et notre compréhension du code.

La dernière partie est le makefile. Un Makefile est un fichier généré par le logiciel make, un compilateur automatisé principalement utilisé en développement de logiciels pour la compilation et la construction de programmes. Il y a une série de directives dans le Makefile qui indique comment compiler et lier le programme. Le processus de compilation est plus

efficace et moins susceptible d'être erroné, ce qui facilite la gestion des dépendances et l'automatisation des tâches répétitives.

Pour notre projet, nous avons choisi de créer différentes structures telles que Joueur, pions, et cases. Nous avons aussi créé une énumération de couleur. La structure Joueur est composée du nom du joueur, de sa couleur, du nombre de pions de départ et d'arrivée ainsi que sa case de sortie et son tableau de pions. La structure pions est composée du nombre du pion, sa position et sa couleur. Enfin, la structure cases contient la position colonne et ligne. L'énumération, elle, contient les 4 couleurs du jeu : Jaune, Rouge, Bleu, Vert.

Pour notre projet nous avons choisi la compilation séparée. Elle permet de diviser un programme en plusieurs fichiers sources, facilitant l'organisation et la gestion du code, ce qui est particulièrement bénéfique pour les grands projets comme le nôtre. Elle réduit le temps de compilation en ne recompilant que les fichiers modifiés, améliore la collaboration en permettant aux différents membres de l'équipe de travailler simultanément sur différents modules, et facilite l'encapsulation et la réutilisabilité du code. En compilant chaque fichier source en un fichier objet (.o) individuel avant de les lier ensemble pour créer l'exécutable final, cette technique permet une détection précoce des erreurs.

Partie 4 : Difficultés rencontrées

Au cours du projet, l'équipe a pu faire face à plusieurs problèmes importants liés à l'affichage et à l'installation du plateau de jeu. La conception graphique, l'intégration technique et l'interaction utilisateur ont été confrontés à différents défis.

La conception graphique du plateau de jeu a été la première difficulté majeure. Le design distinctif et riche en couleurs de Parcheesi nécessite une attention particulière pour reproduire fidèlement chaque détail. Il a fallu travailler dur pour obtenir un plateau à la fois esthétique et fonctionnel.

Les différents éléments interactifs du plateau de jeu de Parcheesi sont les pions, les cases de départ, les zones de sécurité et les itinéraires. Il a été difficile de programmer ces éléments afin qu'ils réagissent de manière dynamique aux actions des joueurs. Nous avons créé une grande quantité de fonctions pour gérer les interactions de manière fluide et sans erreur. Le plus difficile a été, en effet, de superposer les pions et le plateau en même temps.

L'une des priorités a été de rendre le plateau de jeu intuitif et convivial. De nombreux essais utilisateurs ont été réalisés afin de détecter les points de friction et d'améliorer l'ergonomie. Il a fallu effectuer des modifications régulières afin que les joueurs puissent interagir aisément avec le plateau, comprendre les règles et suivre le jeu sans aucun problème.

Partie 5 : Améliorations et extensions possibles

Plusieurs améliorations et extensions sont envisageables pour améliorer l'expérience de jeu de Parcheesi. Divers aspects du jeu sont couverts par ces propositions.

Nous avons envisagé des améliorations au Gameplay. L'introduction de nouveaux modes de jeu pourrait apporter une diversification des expériences de jeu. Un « mode rapide » à règles simplifiées donnerait lieu à des parties plus courtes, tandis qu'un « mode stratégique avancé » introduirait de nouvelles règles ou objectifs, donnant ainsi un défi supplémentaire aux joueurs expérimentés. En outre, la possibilité pour les joueurs de changer certaines règles du jeu, telles que le nombre de pions par joueur ou les conditions de victoire, permettrait une plus grande souplesse. En outre, l'incorporation de variantes régionales du jeu Parcheesi permettrait d'attirer un public plus large tout en respectant les traditions locales. Les joueurs pourraient choisir un défi adapté à leur niveau de compétence en impliquant différents niveaux de difficulté pour l'IA. Elle permettrait de rendre le jeu accessible aux novices tout en mettant au défi les joueurs plus expérimentés.

Nous avons pensé à des améliorations visuelles et sonores. L'esthétique du jeu serait améliorée grâce à une mise à jour des graphismes avec des conceptions modernes et belles. La possibilité de personnaliser visuellement le plateau et les pions (thèmes, couleurs, textures) permettrait aux joueurs de personnaliser leur expérience. Il serait également possible de renforcer l'ambiance du jeu en ajoutant une bande sonore immersive et des effets sonores adaptés. Les joueurs auraient la possibilité de sélectionner plusieurs bandes sonores ou de désactiver les sons à leur guise.

Lors de notre projet, nous avons envisagé des extensions fonctionnelles potentielles. Nous aimerions inclure un mode multijoueur en ligne qui permettrait aux joueurs d'accéder à des salles de jeux publiques et privées, de se placer dans des classements en ligne et de consulter des statistiques complètes. Ce qui encouragerait le contact social et la concurrence. Le jeu pourrait être développé pour différentes plateformes, telles que PC, mobile et console, et offrir une flexibilité accrue aux joueurs, leur permettant ainsi de jouer ensemble sans tenir compte de l'appareil utilisé. Enfin, la possibilité de conserver les sections en cours et de les reprendre ultérieurement serait un atout majeur. L'existence d'un replay des parties jouées permettrait aux joueurs de revoir leurs stratégies et de progresser.

Nous avons envisagé des possibilités d'extensions créatives lors de notre projet. En plus des objectifs habituels, l'ajout de quêtes et de missions spécifiques aux joueurs permettrait d'accroître la dynamique du jeu. Une expérience enrichissante serait donnée par des scénarios de campagne avec des histoires et des défis progressifs. L'introduction de personnages ou de héros dotés de capacités particulières apporterait une dimension stratégique au jeu. Une progression de ces personnages, dotée de compétences déblocables, ajouterait de la profondeur au gameplay.

Partie 6 : Bilan personnel de chaque membre du groupe

Bilan de Ambre : “ Au cours de ce projet, j'ai acquis de nombreuses compétences grâce à l'aide des autres membres de l'équipe. Malgré mes difficultés avec le langage C, j'ai pu contribuer à une partie du projet. J'ai pu m'occuper de l'affichage dans le terminal a été particulièrement complexe et de la documentation. Les concepts de base tels que les pointeurs et la gestion de la mémoire sont gérables, mais il a fallu en plus gérer l'affichage des éléments de jeu de manière lisible et interactive. Premièrement, dessiner le plateau de jeu a été un véritable défi mais heureusement Lucas m'a beaucoup aidé pour ce point-là. J'ai essayé de concevoir un design fonctionnel, qui se rapproche le plus possible à la réalité. Il est nécessaire de redessiner constamment le plateau pour refléter les mouvements, tout en s'assurant que rien ne se chevauche ou ne disparaisse mystérieusement. Etant donné que j'ai eu NSI l'année dernière, la documentation n'a pas été une partie difficile. De plus, le fait de pouvoir gérer l'organisation du projet m'a rassuré et m'a mis en confiance. J'ai beaucoup aimé un peu cadrer l'équipe et proposer un planning pour que le travail soit assez équilibré.”

Bilan de Bixente : La partie la plus difficile de ce projet a été la coordination afin de ne pas avoir de problèmes, ainsi que la gestion du temps pour finir le projet avant la date limite.

Bilan de Lucas : Au cours de ce projet, j'ai appris la gestion du temps, la répartition des tâches et la gestion des désaccords tous au long des vicissitudes de ce projet. Je trouve que l'aspect le plus difficile est la délégation de tâche. En effet, chaque personne a une approche d'un problème, bonne ou mauvaise (souvent mauvaise), ce qui a pu poser certains conflits de code. De plus, utilisant personnellement git (GitHub) depuis plusieurs années, je pense avoir pu éviter grâce à mon expérience personnelle pléthore d'erreur du débutant lorsque l'on commence à utiliser cet outil.

Bilan de Léon : Au cours de ce projet, j'ai appris à travailler en équipe, à répartir les tâches et à gérer les responsabilités de chacun. La partie la plus dure est de travailler à plusieurs en même temps, car souvent pour faire des parties de code, il faut avoir accès à ce qu'est en train de faire ses coéquipiers. Ce projet m'a permis de mettre en pratique les théories apprises en cours et d'améliorer mes compétences techniques. J'ai trouvé assez dur de s'organiser pour que tout le monde puisse travailler en même temps.

Sitographie

Site Web :

- Comment créer un diagramme de Gantt. *Gantt.com* [en ligne]. [Sans date] [consulté le 29 mai 2024]. Disponible sur : <https://www.gantt.com/fr/creation>
- CONTRIBUTEURS AUX PROJETS WIKIMEDIA. Parcheesi — Wikipédia. *Wikipédia, l'encyclopédie libre* [en ligne]. 10 janvier 2006 [consulté le 1 juin 2024]. Disponible sur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Parcheesi>
- Règles du Parcheesi : MundiJeux. *MundiJeux* [en ligne]. [Sans date] [consulté le 27 mai 2024]. Disponible sur : <https://www.mundijeux.fr/multijoueur/parcheesi/regles/#:~:text=Le%20Parcheesi%20est%20un%20jeu,repr%C3%A9sente%20le%20centre%20du%20plateau.>
- Tâches et étapes d'un projet informatique. *Redressement de projets informatiques* [en ligne]. [Sans date] [consulté le 4 juin 2024]. Disponible sur : <https://redressementprojet.fr/taches-et-etapes-dun-projet-informatique/>

Logiciels :

- Canvas : <https://www.canva.com>
- Git lab: <https://gitlab.etude.cy-tech.fr/e-lserrano/Parcheesi>
- Teams: <https://teams.microsoft.com/v2/>
- Discord : <https://discord.com>